

Kwantum Natuurkunde

LaTeX-transcriptie van PDF-pagina's 1–5

Deze transcriptie is gebaseerd op visuele inspectie van de scans op hoge resolutie. De oorspronkelijke spelling en formulering zijn zoveel mogelijk behouden. Onduidelijke passages zijn gemarkeerd met *[onzekeer: tekst]*. Schematische tekeningen zijn in TikZ gereconstrueerd en zijn niet bedoeld als pixel-identieke kopieën.

PDF-pagina 1 — omslag

Kwantum Natuurkunde

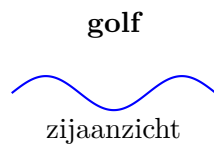
[onzekeer: handtekening of naam onderaan de omslag]

Inleiding

Alles is in beweging in de natuur.

Associatie tussen elementen en platonische lichamen:

Element	Vorm
Vuur	tetra
Lucht	octa
Aarde	hexa
Water	icosa
Universum	dodeca



Schetsen van een “3D-golf” en van twee luidsprekers
die geluidsgolven/interferentie voorstellen.

Rechter notitiepagina

1. Massa is roterende lading.
2. Zwaartekracht is “perfect inklappen van een lading”. *[onzeker: het woord “inklappen” is zwak geschreven]*
3. Licht beweegt voort door een oneindige constructieve golfinterferentie.

Deze theorie doet me denken aan de gedachtengang van een superintelligent wezen, *[onzeker: “die van ideeën heeft/leeft door moeilijke gedachten”]*.

elektromagnetisme + general relativity $\rightarrow$ unified field theory.

PDF-pagina 3 — golven

Linker notitiepagina

De genoteerde relaties zijn:

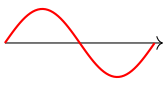
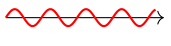
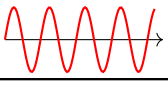
$$\text{snelheid} = \text{frequentie} \times \text{golflengte}$$

$$\text{golflengte} = \frac{\text{snelheid}}{\text{frequentie}}.$$

In gebruikelijke symbolen:

$$v = f\lambda,$$

$$\lambda = \frac{v}{f}.$$

	weinig energie	veel energie
lage frequentie		
hoge frequentie		

Licht is als een dans van magnetisch veld naar elektrisch veld en opnieuw. De golflengtes zijn de stappen en de frequentie is de beat.

Rechter notitiepagina: “Hoe werkt een golf?”

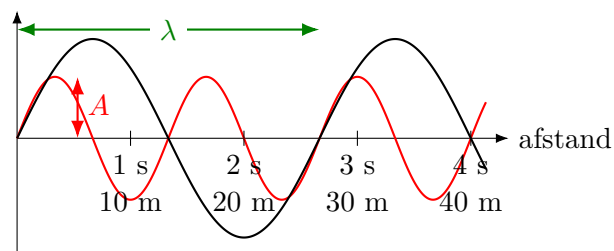
Frequentie f = trillingen per seconde.

Golflengte λ = lengte van één sinus.

Amplitude A = hoogte van de trilling.

Snelheid v = afstand gedeeld door tijd, of frequentie maal golflengte.

$$v = \frac{\text{afstand}}{\text{tijd}},$$
$$v = f\lambda.$$

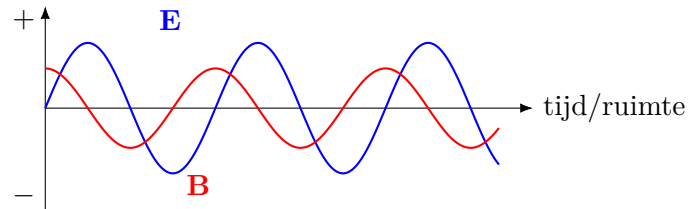


PDF-pagina 4 — fotonen, fononen en röntgenstraling

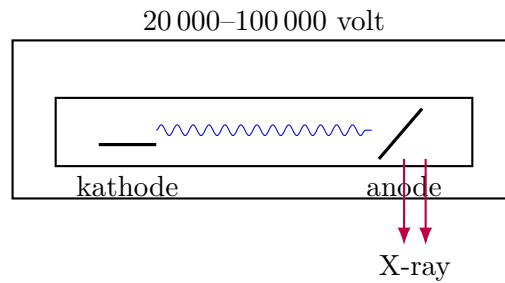
Linker notitiepagina

foton $\rightarrow$ licht.

Elektromagnetische golf: elektrische en magnetische componenten “interlocken” met elkaar.

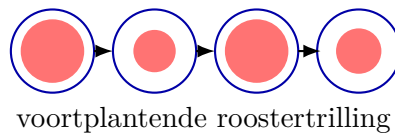


Röntgenstraal



Rechter notitiepagina

fonon $\rightarrow$ geluid,
mechanische energie.



Warmte $\Rightarrow$ trillende kern.

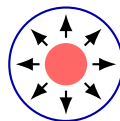
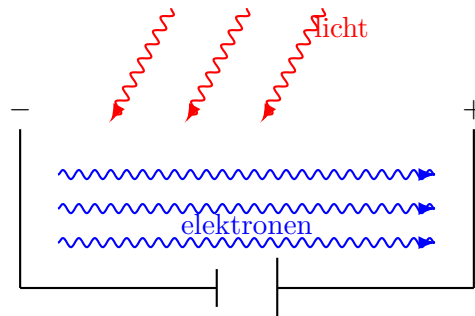


Foto-elektrisch effect



$$E = hf.$$

Hogere frequentie = meer elektronen los.

De constante van Planck staat genoteerd als:

$$h = 6,62606957 \cdot 10^{-34} \text{ J/sec.}$$

De eenheid hierboven is letterlijk overgenomen uit de notitie. De gebruikelijke SI-eenheid voor h is J s.

Rechter notitiepagina

Genormaliseerde betekenis van de bovenste notatie:

$$1 \text{ THz} = 10^{12} \text{ Hz,}$$

$$1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m.}$$

	infrarood	rood	oranje	geel	groen	blauw	violet
f (THz)	380	460	510	525	590	620	750
λ (nm)	780	650	590	570	510	475	400
E (eV)	1.6	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	3.1

